

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド15枚) 全38問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

11.第11回 タンパク質の栄養(空腹)	15枚	38問
----------------------	-----	-----

11 第11回 タンパク質の栄養(空腹)

出典:11回 タンパク質の栄養(空腹).pdf+予習、復習プリント(11).pdf(スライド15枚) 全38問

空腹感と空腹時の体の変化

□□□ 空腹感とは、生命維持のために備わった で
1 ある。

★

① 不快感をともなう感覚

空腹感の元となる体内の変化は、物理的な変化と生理的な変化に分けられる(次の2問)。

□□□ 空腹感の元となる体内の変化のうち、物理的な変化
2 は、 ことである。

★

① いへき ^{しんてん} 胃壁が伸展していない

食事をとると、胃は食べ物で広げられる(伸展する)。胃が空っぽで広がっていないことが、空腹感の元になる。

□□□ 空腹感の元となる生理的な変化(代表例)は、①血
3 糖値の (ただし、下がりすぎないように維持さ
★★★ れる)、②血中 濃度の 、③血中
 濃度の である。

- ① 低下
- ② 遊離脂肪酸 ^{ゆうれいぼうさん}
- ③ 増加
- ④ インスリン
- ⑤ 低下

空腹時は食事から糖が入ってこないで血糖値が下がり、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌が減る。インスリンが減ると、脂肪組織で中性脂肪の分解が進み、血中の遊離脂肪酸が増える。血糖値は、肝臓グリコーゲンの分解と糖新生によって一定の範囲に保たれる(No.4)。

空腹時のタンパク質代謝

□□□ 空腹時に血糖値を維持する方法は、肝臓の
4 と、糖新生系の2つである。糖新生系とは、
★ (乳酸や 、グリセロール)からグルコースを作る代謝系である。

- ① グリコーゲンの分解
- ② 糖以外の物質
- ③ アミノ酸

第6回の復習。空腹時は、筋肉などで体タンパク質が分解されてできたアミノ酸(主にアラニン)が肝臓に運ばれ、糖新生の材料になる(No.10)。

□□□ 食間期(空腹時)は が低下するため、
5 で (グルコース合成)が促進される。
★ このとき、体タンパク質の分解で生じたアミノ酸は、グルコース合成の材料となったり、 を経由してエネルギー源になったりする。

- ① 血糖値
- ② 肝臓
- ③ 糖新生 ^{とうしんせい}
- ④ クエン酸回路

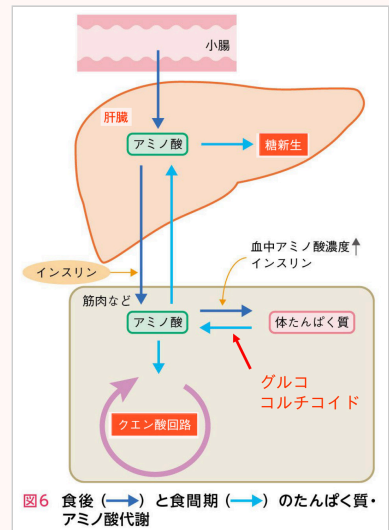
[1]～[3]はプリントの空欄。[4]はプリントでは「クエン酸経路」と書かれている。糖新生は主に肝臓で行われる(腎臓でもわずかに行われる)。

- 食間期(空腹時)は、副腎①ホルモンの1つで
 6 ある②の分泌が促進され、体タンパク質の
 ★★★ ③(合成か分解か)が促進される。
 重要

- ① ^{ひしつ}皮質
 ② グルコルチコイド(糖質コルチコイド)
 ③ 分解

スライド6の「重要」:「**グルコルチコイド分泌促進**⇒体タンパク質の**分解**が促進」。グルコルチコイドは第6回で学んだ血糖値を上げるホルモンの1つで、体タンパク質の**異化**を促進してアミノ酸をつくり、肝臓での**糖新生**の材料にする。図6で、食後(濃い青の矢印)と食間期(水色の矢印)の流れをくらべよう。

	食後	食間期(空腹時)
体タンパク質	合成が促進	分解が促進
促進するもの	血中アミノ酸濃度の上昇・ インスリン	グルコルチコイド
アミノ酸のゆくえ	筋肉などで体タンパク質の材料	肝臓で 糖新生 の材料、 クエン酸回路 でエネルギー源



スライド6の図6

- グルコルチコイドによって体タンパク質の分解が促進されると、生じたアミノ酸は分解(①)される。
 7 このとき、アミノ酸の②はグルコースやエネルギー源となり、③は体外に排出される。
 ★★ 重要

- ① ^{いかたいしゃ}異化代謝
 ② ^{たんそごつかく}炭素骨格
 ③ **アミノ基(窒素)**

スライド6(重要)のまとめ:**炭素骨格**=グルコースやエネルギー源、**アミノ基(窒素)**=体外に排出。**炭素骨格**のゆくえは糖原性・ケト原性アミノ酸(No.20)、**アミノ基**のゆくえは尿素(No.24)のところで学ぶ。

□□□ 絶食などの飢餓状態^{きが}でタンパク質の摂取量が減少
8 すると、体タンパク質の ① も減少する。
★

□□□ 図5(成人男性・体重60 kg)では、体たんぱく質は1
9 日に約 ① g分解されて ② に入る(同じ量
★★ が毎日つくられている)。一方、② からは1日に
約 ③ gのアミノ酸が分解される。これは、食品た
んぱく質から吸収される量と同じである。

① 合成

材料となるアミノ酸が足りなくなるため。一方で分解は**グルココルチコイド**により促進されるので、飢餓が続くと筋肉などの体タンパク質が減っていく。

① 180

② アミノ酸プール

③ 55

図5の青い枠が、空腹時に大事な「分解」の部分。体内では、食事から吸収される量(約**55 g/日**)の3倍以上の体たんぱく質(約**180 g/日**)が、毎日分解されてはつくりかえられている。**アミノ酸プール**から分解されたアミノ酸の窒素は尿素回路で尿素に、炭素骨格はクエン酸回路または糖新生に使われる(第10回の復習)。

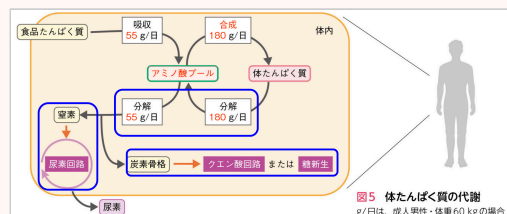


図5 体たんぱく質の代謝
g/日は、成人男性・体重60 kgの場合

スライド6の図5

糖新生とアラニン(グルコース・アラニン回路)

□□□ 糖新生の基質として最も重要なアミノ酸は ① で
10 ある。その供給源は、①筋タンパク質の分解で生じた
★ ① と、②分解過程で生じた ② がピルビン
酸に渡されてできた ① である。

□□□ 筋肉でアラニンの材料となるピルビン酸は、 ①
11 由来のものや、 ② 由来のものである。
★★

① アラニン

② アミノ基(-NH₂)

プリントの空欄「筋タンパク質分解やピルビン酸に**アミノ基**が転移することで生じた**(アラニン)**」。表4でも、**アラニン**は糖新生に用いられる糖原性アミノ酸のなかで最も主要なもの(*印)とされている。

① 筋グリコーゲン

② 他のアミノ酸

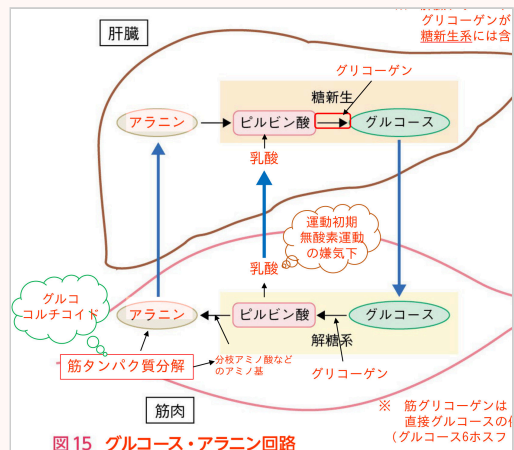
スライド8の図の緑の矢印。**筋グリコーゲン**は解糖系でピルビン酸になる。また、筋タンパク質の中にもともと含まれる**アラニン**も、そのまま使われる(図の「タンパク質中のアラニン」)。

- 空腹時、筋肉でできたアラニンは血中を移動して肝臓に運ばれ、糖新生の材料になる。できたグルコースは再び筋肉に運ばれ、解糖系でピルビン酸になり、アミノ基を受け取って再びアラニンになる。このような、筋肉と肝臓の間の経路を ① という。この経路は、血糖を保つとともに、筋肉などのアミノ基を ② 役割もしている。

① グルコース-アラニン回路

② 安全に肝臓へ運ぶ

スライドの表記は「**グルコースアラニン回路**」「**グルコース・アラニン回路**」。アンモニアは毒性が強いのので、アミノ基は**アラニン**などの形で運ばれる(No.30)。図15で、筋肉→(アラニン)→肝臓→(グルコース)→筋肉の循環をたどろう。スライド9の図には、**グルココルチコイド**による筋タンパク質分解や、**乳酸**の流れ(No.19)も書き込まれている。



スライド9の図15

- 肝臓の糖新生では、ピルビン酸は ① (補酵素：②) によって ③ になり、④ を経て、ホスホエノールピルビン酸に変わる。その後、グルコースへと変換される。

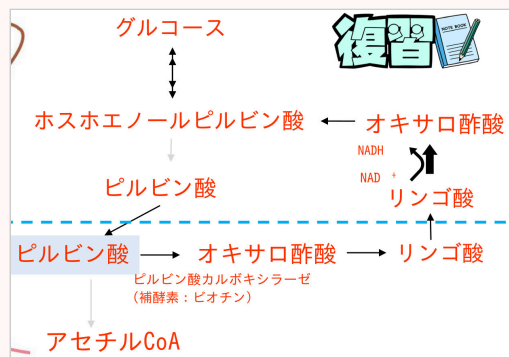
① ピルビン酸カルボキシラーゼ

② ビオチン

③ オキサロ酢酸

④ リンゴ酸

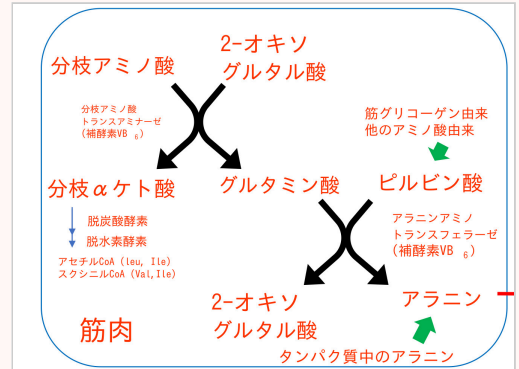
スライド9の右の図。水色の点線より下が**ミトコンドリア**の中。**オキサロ酢酸**はそのままではミトコンドリアから出られないので、**リンゴ酸**の形で外に出て、再び**オキサロ酢酸**に戻る。灰色の、ピルビン酸→**アセチルCoA**の反応は一方通行で、**アセチルCoA**からはグルコースをつくれない(No.20)。



- 筋肉で分枝アミノ酸を分解するとき、分枝アミノ酸の
 14 アミノ基は ① によって2-オキソグルタル酸に渡
 ★★ され、分枝アミノ酸は ② になる。②は脱炭
 さんこうそ だつすいそこうそ
 酸酵素・脱水素酵素によって、③ (ロイシン・イソ
 ロイシンから)や ④ (バリン・イソロイシンから)に
 なる。

- ① 分枝アミノ酸トランスアミナーゼ
 ぶんし
 ② 分枝αケト酸
 ③ アセチルCoA
 ④ スクシニルCoA

図では「アセチルCoA (Ieu, Ile)」 「スクシニルCoA (Val, Ile)」。
 スクシニルCoAはクエン酸回路の中間体なので糖新生に使えるが、アセチルCoAからはグルコースをつくれない (No.20)。
 分枝アミノ酸トランスアミナーゼの補酵素はビタミンB₆ (図では「補酵素VB₆」) (No.28)。



スライド8の図(筋肉の部分)

- 筋肉では、分枝アミノ酸のアミノ基を受け取ってでき
 15 たグルタミン酸のアミノ基が、① によってピルビ
 ★★ ン酸に渡され、アラニンができる。この酵素の補酵素
 は ② である。

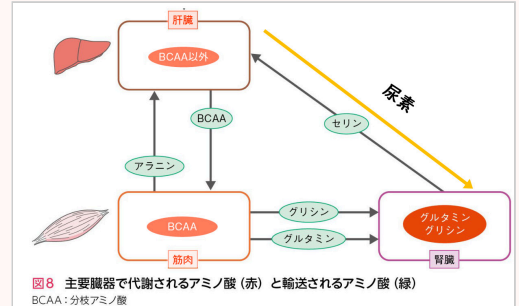
- ① アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALT)
 ② ビタミンB₆ (VB₆)

スライド8の赤字「アラニンアミノトランスフェラーゼ (補酵素VB₆)」。
 筋肉でアラニンをつくるときも、肝臓でアラニンからアミノ基を外すとき (No.32) も、同じ酵素がはたらく (反応は⇄で、どちらの向きにも進む)。アミノ基を渡したグルタミン酸は2-オキソグルタル酸に戻り、再び分枝アミノ酸のアミノ基を受け取る。

- 分枝アミノ酸 (BCAA) とは、①・②・
 16 ③ の3つで、主に ④ で代謝される。一方、
 ★★ ⑤ では、主にBCAA以外のアミノ酸が代謝される。

- ① **バリン**
 ② **ロイシン**
 ③ **イソロイシン**
 ④ **筋肉**
 ⑤ **肝臓**

図8: 赤=その臓器で主に代謝されるアミノ酸、緑=臓器の間に輸送されるアミノ酸。**筋肉**から**肝臓**へは**アラニン**が運ばれる(No.12)。**腎臓**では主にグルタミンとグリシンが代謝される。



スライド13の図8

- 肝臓グリコーゲンの分解は、グリコーゲンが ①
 17 なので、② には含まれない。
 ★

- ^{たとうい}
 ① **多糖類**
 ② **糖新生系**

糖新生系は「糖以外の物質からグルコースを作る」こと (No.4)。グリコーゲンはグルコースがたくさんつながった糖質なので、その分解は**糖新生**ではない。

- 筋グリコーゲンは、① に利用できない。これは、
 18 筋肉には ② がないからである。
 ★★★

- ① **直接グルコースの供給**
 ② **グルコース-6-ホスファターゼ**

スライドの表記は「**グルコース6ホスファターゼ**」。筋グリコーゲンからできたグルコース-6-リン酸は、筋肉では**グルコース**に変えられないので血中に出せず、筋肉の中で解糖系へ進んで、筋肉自身のエネルギー源になる。

- 運動初期や無酸素運動のような ① では、筋肉
 19 の解糖系でできたピルビン酸から ② がつくられる。
 ★ ② は肝臓に運ばれて、糖新生の材料になる。

- ^{けんきか}
 ① **嫌気下**
 ② **乳酸**

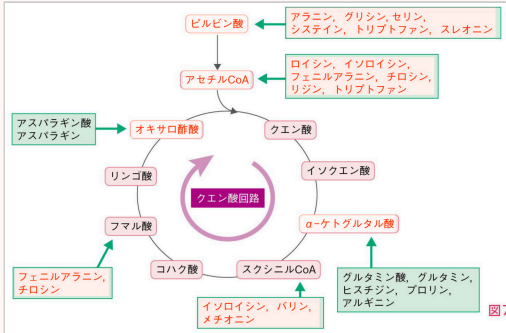
No.12 の図 (スライド9) の真ん中の流れ。第6回の**コリ回路**(筋肉・赤血球の**乳酸**→肝臓でグルコース→筋肉)。**グルコース-アラニン回路**と同じく、肝臓の糖新生を利用する回路。

炭素骨格のゆくえ(糖原性・ケト原性アミノ酸)

□□□ 余ったアミノ酸の炭素骨格は、グルコースやエネルギー
20 源になる。ピルビン酸やクエン酸回路の中間体(オ
★★★ キサロ酢酸など)になり、糖新生でグルコースに転換
できるアミノ酸を ① という。一方、 ② にな
り、脂質代謝系に入ることができるアミノ酸を ③
という(② からはグルコースをつくれない)。

- とうげんせい
① 糖原性アミノ酸
② アセチルCoA
げんせい
③ ケト原性アミノ酸

スライド10の赤字:「炭素骨格=グルコース(糖原性アミノ酸)・エネルギー源(ケト原性アミノ酸)」(スライドの「ケト原生」は「ケト原性」の書き誤り)。アセチルCoAからはグルコースをつくれない(No.13)。図7で、アミノ酸の炭素骨格がどこに入るか確認しよう。



スライド10の図7

□□□ 20種類のアミノ酸のうち、 ① と ② だけは、
21 グルコースに転換できないアミノ酸である。
★★

- ① ロイシン
② リジン

表4の左の列(ケト原性のみ)。リジンはリシンとも書く。覚え方の例:どちらも略号がLで始まる(Leu・Lys)。

表4 ケト原性アミノ酸と糖原性アミノ酸		
ケト原性アミノ酸	ケト原性・糖原性アミノ酸	糖原性アミノ酸
Leu (ロイシン)	Ile (イソロイシン)	Ala (アラニン) *
Lys (リジン)	Phe (フェニルアラニン)	Arg (アルギニン)
	Trp (トリプトファン)	Asp (アスパラギン酸)
	Tyr (チロシン)	Asn (アスパラギン)
		Cys (システイン)
		Glu (グルタミン酸)
		Gln (グルタミン)
		Gly (グリシン)
		His (ヒスチジン)
		Met (メチオニン)
		Pro (プロリン)
		Ser (セリン)
		Thr (スレオニン)
		Val (バリン)

スライド10の表4

□□□ ケト原性でもあり糖原性でもあるアミノ酸は、①
 22 ・ ② ・ ③ ・ ④ の4つである。残りの
 ★★ ⑤ 種類は、糖原性のみのアミノ酸である。

- ① イソロイシン
- ② フェニルアラニン
- ③ トリプトファン
- ④ チロシン
- ⑤ 14

表4の真ん中の列。20種類＝ケト原性のみ2種類＋両方4種類＋糖原性のみ14種類(表4の右の列)。糖原性アミノ酸の中で最も主要なものがアラニン(No.10)。分枝アミノ酸では、ロイシン＝ケト原性のみ(アセチルCoAになる)、イソロイシン＝両方(アセチルCoAとスクシニルCoAになる)、バリン＝糖原性のみ(スクシニルCoAになる)(スライド8の図)。

□□□ 糖原性アミノ酸の例：アミノ基がはずれると、アラニン
 23 は ① に、アスパラギン酸は ② に、グルタミン酸は ③ になる。これらはクエン酸回路や糖新生の経路に入り、グルコースの材料になる。

- ① ピルビン酸
- ② オキサロ酢酸
- ③ α-ケトグルタル酸(2-オキソグルタル酸)

No.20 の図7の緑の枠(ピルビン酸←アラニンなど、オキサロ酢酸←アスパラギン酸・アスパラギン、α-ケトグルタル酸←グルタミン酸・グルタミンなど)。アミノ基転移反応(No.26)の、アミノ酸とα-ケト酸の組み合わせと同じ。

アミノ基のゆくえ

□□□ 余ったアミノ酸のアミノ基(窒素)は、筋肉などから
 24 ① などの形で肝臓へ運ばれ、肝臓で最終的に
 ★ ② に変えられて、③ から体外に排出される。

- ① アラニン
にようそ
- ② 尿素
じんぞう
- ③ 腎臓

スライド11の赤字：「⇒アラニンなどで肝臓へ。⇒肝臓で尿素に変化して、腎臓から体外に排出」。プリントの空欄「アミノ基：最終的には(尿素)⇒尿中排泄」。くわしくは、肝外組織(No.26)→肝臓(No.31)→尿素回路(No.36)の順に学ぶ。

□□□ 尿素は、1分子に ① 分子のアミノ基を持つ。
 25
 ★

- ① 2

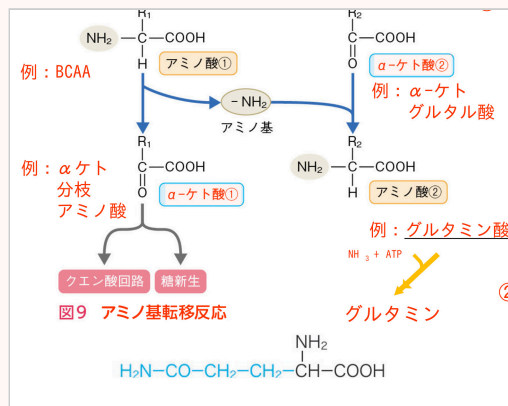
尿素の2つのアミノ基は、1つはアンモニアから、もう1つはアスパラギン酸から来る(No.36)。

アミノ基の代謝①(肝外組織からの輸送)

- 【肝外組織(例:筋肉)】 ① 反応では、アミノ酸
26 (例:分枝アミノ酸)のアミノ基が2-オキシグルタル酸
★ (α-ケトグルタル酸)に渡される。アミノ基を受け取った2-オキシグルタル酸は ② となる。これの一部は、さらにアミノ基(アンモニア)と結合して、 ③ となる。

- ① アミノ基転移
② グルタミン酸
③ グルタミン

2-オキシグルタル酸とα-ケトグルタル酸は同じ物質(名前が2通りある)。いろいろなアミノ酸のアミノ基が、まず**グルタミン酸**に集められる。アミノ基を渡した分枝アミノ酸は**分枝αケト酸**となり、クエン酸回路や糖新生で使われる。



スライド12の図9

- この反応(No.26)では、アミノ酸のアミノ基を
27 ① へ移す。受け取り側の ① は、α-ケトグ
★★ ルタル酸・ ② ・ ③ である。

- ① α-ケト酸
② ピルビン酸
③ オキサロ酢酸

α-ケト酸(2-オキシ酸)は、アミノ基のかわりにケト基(C=O)をもつ。アミノ基を受け取ると、α-ケトグルタル酸は**グルタミン酸**に、**ピルビン酸**は**アラニン**に、**オキサロ酢酸**は**アスパラギン酸**になる(アミノ基を渡したアミノ酸は、逆にα-ケト酸になる)。

- No.26 の反応に関わる酵素を ① (② 、
28 ③)という。この酵素には、補酵素として ④
★★ (PLP)が必要で、これは水溶性ビタミンの ⑤ の補酵素型である。

- ① アミノ基転移酵素
② アミノトランスフェラーゼ
③ トランスアミナーゼ
④ ピリドキサルリン酸
⑤ ビタミンB₆。

プリントの空欄「補酵素としての水溶性ビタミンの(ビタミンB₆:補酵素型PLP)が必要」、スライド12の赤字「**ピリドキサルリン酸(VB₆)**」。代表例は**AST**と**ALT**(No.34)。

- グルタミン酸にさらにアミノ基(アンモニア)を結合させてグルタミンをつくる酵素は ① で、エネルギーとして ② を使う。

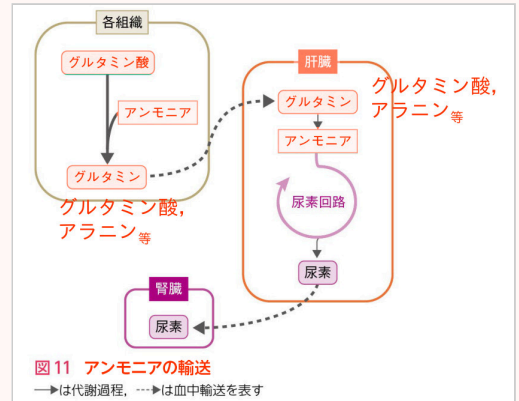
- ① グルタミン合成酵素
② ATP

スライド12の②「グルタミンの合成」。グルタミンは、グルタミン酸の側鎖にアンモニアが結合した形で、窒素を2つもつ(スライド12の構造式)。できたグルタミンは血中に放出されて肝臓へ運ばれる(次の問題)。

□□□ アンモニアは ① が強く、そのままでは血中を輸
30 送できない。そのため、アミノ基は筋肉などの組織か
★ ら ② や ③ や ④ の形で血中に放出さ
れ、⑤ へ輸送される(② ~ ④ は順不
同)。

- ① 毒性
② グルタミン
③ グルタミン酸
④ アラニン
⑤ 肝臓

スライド13の図11に、先生が「グルタミン酸, アラニン等」と書き加えている。血中のアンモニアが増えると、脳などに悪い影響が出る。



スライド13の図11

アミノ基の代謝②(肝臓でのアンモニアの遊離)

□□□ 【肝臓】 ① は、② によって加水分解され、
31 グルタミン酸と ③ になる。
★★

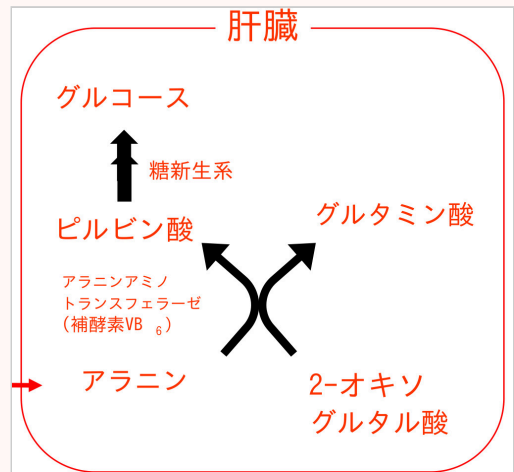
- ① グルタミン
② グルタミンナーゼ
③ アンモニア (NH₃)

グルタミン + H₂O → グルタミン酸 + NH₃。筋肉などでアミノ基(アンモニア)を結合させて運んできたグルタミン(No.29)から、肝臓でアンモニアを取り出している。

- ① のアミノ基は2-オキソグルタル酸に転移し、
 32 ② とグルタミン酸が生じる。② は糖新生
 ★ の材料となる。

- ① アラニン
 ② ピルビン酸

この反応の酵素はアラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) (No.34)。筋肉から運ばれてきたアラニン(No.12)は、ここでアミノ基を外され、できたピルビン酸が糖新生に使われる。



スライド8の図(肝臓の部分)

- ① 反応により、グルタミン酸は酸化されて脱ア
 33 ミノ化され、2-オキソグルタル酸と ② になる。こ
 ★★★ の反応は、③ によって触媒され、補酵素として
 ④ が使われる。

- ① 酸化脱アミノ
 ② アンモニア(NH₃)
 ③ グルタミン酸脱水素酵素
 ④ NAD(P)⁺ (NAD⁺またはNADP⁺)

グルタミン酸 + NAD(P)⁺ ⇌ 2-オキソグルタル酸 + NAD(P)H + H⁺ + NH₃ (NAD(P)⁺は還元されてNAD(P)Hになる)。アミノ基転移反応でグルタミン酸に集められたアミノ基が、肝臓でアンモニアとして遊離する。できた2-オキソグルタル酸は、再びアミノ基を受け取ることができる。

- 代表的なアミノ基転移酵素のうち、アラニン + α-ケト
 34 グルタル酸 ⇌ ピルビン酸 + グルタミン酸の反応を触
 ★★ 媒する酵素は ① (別名: ②)、アスパラギン酸 + α-ケトグルタル酸 ⇌ オキサロ酢酸 + グルタミン酸の反応を触媒する酵素は ③ (別名: ④) である。

- ① アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)
 ② グルタミン酸-ピルビン酸トランスフェラーゼ(GPT)
 ③ アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)
 ④ グルタミン酸-オキサロ酢酸トランスフェラーゼ(GOT)

どちらも補酵素はピリドキサルリン酸(No.28)。AST・ALTは肝細胞に多く含まれ、肝臓が傷つくと血中に出てくるので、肝機能の検査項目として使われる(ASTは心筋や骨格筋にも多い)。スライドの「GOP」はGOTの書き誤り。

アミノ基の代謝③(尿素回路)

- アンモニアは ① の ② に運ばれて、③
 35 で無毒な尿素に変換される。合成された尿素は、
 ★★ ④ を介して ⑤ に運ばれ、尿中に排泄され
 る。

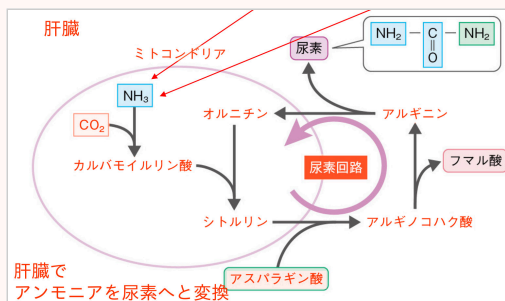
- ① 肝臓
 ② ミトコンドリア
 ③ 尿素回路
 ④ 血液
 ⑤ 腎臓

プリントの空欄は[2]と[5]。尿素回路はオルニチン回路ともいい、肝臓で行われる。反応の一部はミトコンドリアの中、残りは細胞質で進む(No.36の図で、薄い紫の楕円がミトコンドリア)。

- 尿素回路では、アンモニアと ① から ② が
 36 でき、これが ③ と結合して ④ になる。
 ★★ ④ に ⑤ が結合して ⑥ となり、
 ⑥ からフマル酸が外れて ⑦ になる。
 ⑦ から尿素が外れて、③に戻る。

- ① CO₂ (二酸化炭素)
 ② カルバモイルリン酸
 ③ オルニチン
 ④ シトルリン
 ⑤ アスパラギン酸
 ⑥ アルギノコハク酸
 ⑦ アルギニン

図12の説明: 尿素はアンモニアとCO₂、そしてアスパラギン酸由来のアミノ基からなる。オルニチンは回路をぐるぐる回って再利用される。



スライド14の図12

まとめ(空腹時のアミノ酸の分解・アミノ基の処理)

- 【まとめ①: 空腹時のアミノ酸の分解】空腹時は、副
 37 腎皮質から ① が分泌されて、筋肉などの体タン
 ★★ パク質の分解が促進される。生じたアミノ酸の
 ② は、肝臓で ③ の材料になったり、
 ④ を経てエネルギー源になったりする。とくに
 ⑤ は、筋肉から肝臓へ運ばれてグルコースの
 材料となる(⑥)。

- ① グルココルチコイド
 ② 炭素骨格
 ③ 糖新生
 ④ クエン酸回路
 ⑤ アラニン
 ⑥ グルコース-アラニン回路

プリントの「空腹時アミノ酸の分解・アミノ基の処理について、自分なりにまとめましょう」の答えの例(前半)。スライド15(まとめ)の図6と図15にあたる。

□□□ 【まとめ②:アミノ基の処理】①筋肉などの組織では、
 38 □① 反応によってアミノ基が2-オキソグルタル酸
 ★★ に渡され、さらに □② やアラニンの形で、安全に肝
 臓へ運ばれる(アンモニアは毒性が強いため)。②肝
 臓では、グルタミナーゼや □③ 反応によってアン
 モニアが遊離し、□④ で □⑤ に変換される。③
 □⑤ は血液を介して □⑥ に運ばれ、尿中に排
 泄される。

- ① **アミノ基転移**
- ② **グルタミン**
- ③ **酸化的脱アミノ**
- ④ **尿素回路**
- ⑤ **尿素**
- ⑥ **腎臓**

答えの例(後半)。スライド11の「アミノ基の行方と代表的な反応」:①筋肉や組織のアミノ基を安全に肝臓に輸送(アミノ基転移反応)、②肝臓でアミノ基を尿素に変換(酸化的脱アミノ反応・尿素回路)、③腎臓へ運ばれて、尿中に排泄される。